KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
COM2010 - SOFTWARE ENGINEERING (2025-2026 BAHAR DÖNEMİ)

MİMARİ TASARIM RAPORU

PROJE KONUSU:

Üniversite Ders ve Eğitmen Değerlendirme Platformu

PROJE GİT REPOSU: https://github.com/iibrahimddogan/uni-platform

Öğrenci No	Adı Soyadı	Proje Görevi	GitHub
449848	Bora Bayık	Proje Yöneticisi	BoraBayik
434339	Eyüp Purtaş	Gereksinim Analisti	patronnnnnn
434348	Duhan Çanakcı	Mimar (Mimari Tasarım)	DuhanCanakci
443576	İbrahim Doğan	Git Repo & Code Review	iibrahimddogan
434322	Emir Yanılmaz	Proje Sonuç Raporu Sorumlusu	mr-ynlmz

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ VE MİMARİ GENEL BAKIŞ 3
2. SİSTEM MİMARİSİ 4
   2.1. Mimarlık Yaklaşımı ve Katmanlar 4
   2.2. Teknoloji Seçimi Gerekçeleri 5
3. ALT SİSTEMLER VE MODÜLLER 6
   3.1. Auth ve Kullanıcı Yönetimi Alt Sistemi 6
   3.2. Profil Servisi Alt Sistemi 6
   3.3. Değerlendirme Servisi Alt Sistemi 7
   3.4. Forum Servisi Alt Sistemi 7
   3.5. Moderasyon Servisi Alt Sistemi 7
   3.6. Bildirim Servisi Alt Sistemi 7
4. VERİTABANI ŞEMASİ (SINIF TANIMLAMALARI) 8
5. API ARAYÜZLERİ (RUTİNLER) 10
6. FRONTEND BİLEŞEN MİMARİSİ 12
7. KODLAMA STANDARTLARI VE TEKNOLOJİLER 13
8. TEST YAKLAŞIMLARI 14
9. GÜVENLİK MİMARİSİ 15
10. SÖZLÜK 16

1. GİRİŞ VE MİMARİ GENEL BAKIŞ

Bu belge, Üniversite Ders ve Eğitmen Değerlendirme Platformu için hazırlanmış Mimari Tasarım Raporudur. Rapor; sistemin yapısal mimarisini, alt sistemlerini, veritabanı tasarımını, API arayüzlerini, frontend bileşen hiyerarşisini, kodlama standartlarını ve test yaklaşımlarını kapsamlı biçimde ortaya koymaktadır.

Gereksinim Analizi Raporu'nda tanımlanan FR-01 ile FR-05 arasındaki işlevsel gereksinimler ve NFR-01 ile NFR-04 arasındaki işlevsel olmayan gereksinimler, bu raporda somut mimari kararlara ve yapısal bileşenlere dönüştürülmüştür.

1.1. Projeye Genel Bakış

Konu	Bilgi
Platform Adı	Üniversite Değerlendirme Platformu (uni-platform)
Hedef Kitle	KTÜ öğrencileri (MVP), ilerleyen sürümde tüm Türkiye
Mimari Yapı	3 Katmanlı: Client / API / Veritabanı
Frontend	Next.js 15 (App Router, TypeScript)
Backend & DB	Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS)
Hosting	Vercel (otomatik ölçeklendirme)
Gereksinim Belgesi	Gereksinim Analizi Raporu (Mart 2026)
Git Reposu	https://github.com/iibrahimddogan/uni-platform

2. SİSTEM MİMARİSİ

2.1. Mimarlık Yaklaşımı ve Katmanlar

Platform, üç ana katmandan oluşan bir web mimarisi ile tasarlanmıştır. Her katman bağımsız şekilde geliştirilebilir ve test edilebilir yapıdadır.

Katmanlı Mimari Yapısı:

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│         KATMAN 1: SUNUM KATMANI          │
│   Next.js (App Router + TypeScript)      │
│   Browser / Mobil → Responsive UI        │
└──────────────────────────────────────────┘
              ↓ HTTPS / REST API Calls
┌──────────────────────────────────────────┐
│         KATMAN 2: UYGULAMA KATMANI       │
│   Next.js API Routes (/api/*)            │
│   Supabase Client SDK → Iş Mantığı       │
│   Middleware: Auth, RBAC, Rate Limit     │
└──────────────────────────────────────────┘
              ↓ Supabase SDK / SQL
┌──────────────────────────────────────────┐
│         KATMAN 3: VERİ KATMANI           │
│   Supabase: PostgreSQL + Auth + Storage  │
│   Row Level Security (RLS) Politikaları  │
│   Realtime Subscriptions (Forum)         │
└──────────────────────────────────────────┘
```

2.2. Teknoloji Seçimi Gerekçeleri

Teknoloji	Rol	Gerekçe
Next.js 15	Frontend + API Routes	SSR/SSG desteği, Vercel ile native entegrasyon, App Router ile dosya tabanlı routing
TypeScript	Tip güvenliği	Kod kalitesi ve hata önleme; NFR-04.2 kod sürdürülebilirlik gereksinimi
Supabase	Backend-as-a-Service	PostgreSQL + Auth + RLS tek pakette; ücretsiz katman MVP için yeterli
PostgreSQL	Veritabanı	ACID uyumu, JSON(B) desteği, karmaşık sorgular için ideal
Vercel	Hosting & CDN	Next.js native desteği, otomatik ölçeklendirme, edge functions
Tailwind CSS	Stil	Utility-first, responsive design hızı, mobile-first (NFR-03.1)
Jest + Playwright / Vitest	Test	Birim + E2E test kapsamı; NFR-04.2 (≥%60 coverage)

3. ALT SİSTEMLER VE MODÜLLER

Platform, birbirinden bağımsız çalışabilen 6 ana alt sistemden oluşmaktadır. Her alt sistem kendi servis katmanına, veritabanı tablolarına ve API endpoint'lerine sahiptir.

Alt Sistem	Sorumlu FR'ler	Temel Bileşen	Öncelik
Auth & Kullanıcı Yönetimi	FR-01.1, FR-01.2	Supabase Auth, JWT Middleware	Must Have
Profil Servisi	FR-02.1, FR-02.2, FR-02.3	Hoca/Ders CRUD, Arama Engine	Must Have
Değerlendirme Servisi	FR-03.1, FR-03.2	Yıldız Puanlama, Yorum, Upvote	Must Have
Forum Servisi	FR-04.1, FR-04.2	Thread/Reply yapısı, Realtime	Should Have
Moderasyon Servisi	FR-05.1, FR-05.2, FR-05.3	Şikayet, Admin Panel, Silme	Must Have
Bildirim Servisi	NFR-02, FR-05.1	E-posta (Supabase), 48s bildirim	Must Have

3.1. Auth ve Kullanıcı Yönetimi Alt Sistemi

Supabase Auth üzerinde JWT tabanlı kimlik doğrulama sağlar. .edu.tr e-posta dogrulaması için custom hook ile domain kontrolü yapılır. Anonim yorum altyapısı bu alt sistemin parçasıdır: kullanıcı kimliği veritabanında saklanır ancak arayüzde “Anonim Öğrenci” olarak gösterilir.

- Supabase Auth ile oturum yönetimi (JWT, 1 saat süre)
- .edu.tr uzantısı kontrolü: kayda izin verilmeden önce doğrulanır
- Brute-force koruması: 5 başarısız girişten sonra 15 dk kilit (NFR-02.1)
- Rol sistemi: student | moderator | admin

3.2. Profil Servisi Alt Sistemi

Hoca ve ders profillerini yönetir. Profiller başlangıçta KTÜ web sitesinden toplu aktarılarak sisteme yüklenir. Real-time arama altyapısı PostgreSQL full-text search ile sağlanır.

- Hoca profili: isim, unvan, bölüm, verdiği dersler, ortalama puanlar
- Ders profili: ders kodu, adı, hoca, dönem, genel puan ortalaması
- Arama: bölüm / hoca adı / ders adı üzerinden anlık filtreleme

3.3. Değerlendirme Servisi Alt Sistemi

Yıldız puanlama, yazılı yorum ve upvote sistemini barindırır. Kullanıcı başına tekil değerlendirme kuralları veritabanı kısıtlamalarıyla uygulanır.

3.4. Forum Servisi Alt Sistemi

Her derse özel thread tabanlı tartışma alanı. Supabase Realtime ile yeni yanıtlar anlık güncellenir. Upvote liderindeki yanıt Öne Çıkan olarak işaretlenir.

3.5. Moderasyon Servisi Alt Sistemi

Şikayet mekanizmasını, admin panelini ve KVKK veri silme akışını kapsar. 3+ Şikayet alan içerik otomatik gizlenir. Moderator araüzü /admin altında RBAC korumalıdır.

3.6. Bildirim Servisi Alt Sistemi

Supabase'in dahili e-posta servisini kullanır. Kaydı sonrası doğrulama maili, şikayet alındı bildirimi (48 saat SLA) ve KVKK silme teyidi bu servis tarafından gönderilir.

4. VERİTABANI ŞEMASI (SINIF TANIMLAMALARI)

Veritabanı, Supabase üzerinde PostgreSQL ile yönetilmektedir. Aşağıda her tablo için alan tanımları, veri tipleri, kısıtlamalar ve ilişkiler verilmiştir.

4.1. users Tablosu

Alan	Tip	Kısıtlamalar	Açıklama
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Birincil anahtar
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL, CHECK (@.edu.tr)	Kurumsal e-posta adresi
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ad soyad
university	VARCHAR(100)	NOT NULL	Üniversite adı
department	VARCHAR(100)	NOT NULL	Bölüm adı
role	ENUM	DEFAULT 'student'	student | moderator | admin
is_verified	BOOLEAN	DEFAULT false	E-posta doğrulaması
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Kayıt tarihi
failed_login_count	INT	DEFAULT 0	Brute-force sayıcı
locked_until	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Hesap kilit bitiş zamanı

4.2. instructors Tablosu

Alan	Tip	Kısıtlamalar	Açıklama
id	UUID	PK	Birincil anahtar
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hocanın ad soyadı
title	VARCHAR(50)	NOT NULL	Unvan (Prof./Doç./Dr.)
department_id	UUID	FK → departments	Bağlı bölüm
avg_rating	DECIMAL(3,2)	GENERATED ALWAYS AS ...	Hesaplanmış ortalama
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Silüet görünürlüğü (KVKK)
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Oluşturma tarihi

4.3. courses Tablosu

Alan	Tip	Kısıtlamalar	Açıklama
id	UUID	PK	Birincil anahtar
code	VARCHAR(20)	NOT NULL	Ders kodu (BIL301)
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Ders adı
instructor_id	UUID	FK → instructors	Dersi veren hoca
department_id	UUID	FK → departments	Bölüm
term	VARCHAR(20)	NOT NULL	Dönem (2025-2026 Bahar)

avg_rating	DECIMAL(3,2)	GENERATED	Ortalama puan

4.4. reviews Tablosu

Alan	Tip	Kısıtlamalar	Açıklama
id	UUID	PK	Birincil anahtar
user_id	UUID	FK → users, NOT NULL	Değlendiren kullanıcı
course_id	UUID	FK → courses	Değlendirilen ders
instructor_id	UUID	FK → instructors	Değlendirilen hoca
is_anonymous	BOOLEAN	DEFAULT false	Anonim mi?
ratings	JSONB	NOT NULL	{anlatim, sinav, odev} 1-5
comment	TEXT	MAX 500 karakter	Yazılı yorum
upvotes	INT	DEFAULT 0	Yararlı bulunma sayısı
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	
UNIQUE		(user_id, course_id)	Tekrar değerlendirme engeli

4.5. forum_threads ve forum_replies Tabloları

Alan (forum_threads)	Tip	Açıklama
id	UUID PK	Birincil anahtar
course_id	UUID FK	Bağlı ders
user_id	UUID FK	Açan kullanıcı
title	VARCHAR(200)	Başlık
upvotes / downvotes	INT	Oylama sayıları
created_at	TIMESTAMPTZ	

Alan (forum_replies)	Tip	Açıklama
id	UUID PK	Birincil anahtar
thread_id	UUID FK	Bağlı başlık
user_id	UUID FK	Yanıtlayan
content	TEXT	Yanıt içeriği
upvotes	INT	
is_featured	BOOLEAN	Öne çıkan yanıt

4.6. reports ve votes Tabloları

Alan (reports)	Tip	Açıklama
id	UUID PK	
content_type	ENUM	review | thread | reply

content_id	UUID	Şikayet edilen içerik
reported_by	UUID FK → users	Şikayet eden
status	ENUM	pending | reviewed | removed
created_at	TIMESTAMPTZ	

5. API ARAYÜZLERİ (RUTİNLER)

Tüm API endpoint'leri Next.js App Router'da /app/api/* altında tanımlanır. JWT doğrulaması middleware katmanında gerçekleştirilir; korumalı endpoint'lere yetkisiz erişimde 401 döndürülür.

5.1. Auth Endpoint'leri

Method	Endpoint	Açıklama	Yetki
POST	/api/auth/register	Yeni kullanıcı kaydı (.edu.tr kontrolü)	Public
POST	/api/auth/login	E-posta + şifre ile giriş, JWT döndürür	Public
POST	/api/auth/logout	Oturumu kapat, token iptal et	Auth
GET	/api/auth/me	Mevcut kullanıcı bilgisi	Auth
POST	/api/auth/verify-email	E-posta doğrulama token işleme	Public

5.2. Instructor (Hoca) Endpoint'leri

Method	Endpoint	Açıklama	Yetki
GET	/api/instructors	Tüm hocaları listele (sayfalama)	Public
GET	/api/instructors/:id	Hoca profil detayı	Public
GET	/api/instructors/:id/reviews	Hocaya ait tüm değerlendirmeler	Public
GET	/api/instructors/:id/courses	Hoca ders listesi	Public

5.3. Course (Ders) Endpoint'leri

Method	Endpoint	Açıklama	Yetki
GET	/api/courses	Ders listesi (filtreli)	Public
GET	/api/courses/:id	Ders detayı + ortalama puan	Public
GET	/api/courses/:id/reviews	Derse ait değerlendirmeler	Public
GET	/api/courses/:id/exams	Sınav deneyimleri	Auth
GET	/api/courses/:id/forum	Forum thread'leri	Auth

5.4. Review (Değerlendirme) Endpoint'leri

Method	Endpoint	Açıklama	Yetki
POST	/api/reviews	Yeni değerlendirme oluştur	Auth (verified)
PUT	/api/reviews/:id	Değlendirmeyi güncelle	Auth (owner)
POST	/api/reviews/:id/upvote	Upvote ekle/kaldır	Auth
POST	/api/reviews/:id/report	Şikayet et	Auth

5.5. Forum Endpoint'leri

Method	Endpoint	Açıklama	Yetki
GET	/api/forum/threads/:courseId	Thread listesi	Auth
POST	/api/forum/threads	Yeni thread aç	Auth (verified)
POST	/api/forum/replies	Yanıt gönder	Auth (verified)
POST	/api/forum/threads/:id/vote	Upvote/downvote	Auth
POST	/api/forum/replies/:id/report	Şikayet et	Auth

5.6. Moderasyon Endpoint'leri (Admin)

Method	Endpoint	Açıklama	Yetki
GET	/api/admin/reports	Bekleyen şikayetler	Moderator+
PUT	/api/admin/reports/:id	Şikayet durumunu güncelle	Moderator+
DELETE	/api/admin/content/:type/:id	İçerik kaldır	Moderator+
POST	/api/admin/gdpr/delete	KVKK veri silme işlemi	Admin

6. FRONTEND BİLEŞEN MİMARİSİ

Next.js 15 App Router yapısı kullanılmaktadır. Sayfalar /app dizini altında dosya sistemi tabanlı routing ile tanımlanır. Bileşenler Server Component (veri çekme) ve Client Component (etkileşim) olarak ayrıştırılmıştır.

6.1. Dizin Yapısı

```
uni-platform/
├── app/
│   ├── (auth)/
│   │   ├── login/page.tsx
│   │   └── register/page.tsx
│   ├── search/page.tsx
│   ├── instructors/[id]/page.tsx
│   ├── courses/[id]/
│   │   ├── page.tsx              (Ders genel sayfası)
│   │   ├── reviews/page.tsx      (Değlendirmeler)
│   │   ├── forum/page.tsx        (Forum)
│   │   └── exams/page.tsx        (Sınav deneyimleri)
│   ├── admin/
│   │   └── reports/page.tsx      (Mod panel - korumalı)
│   └── api/                  (Route handlers)
├── components/
│   ├── ui/                   (Genel: Button, Card, Modal)
│   ├── auth/                 (LoginForm, RegisterForm)
│   ├── review/               (ReviewCard, StarRating, ReviewForm)
│   ├── forum/                (ThreadList, ReplyBox, VoteButton)
│   ├── search/               (SearchBar, FilterPanel, Results)
│   └── layout/               (Header, Footer, Sidebar)
├── lib/
│   ├── supabase.ts           (Supabase client)
│   ├── auth.ts               (Auth helpers)
│   └── api.ts                (API fetch helpers)
├── types/                (TypeScript tip tanımları)
└── middleware.ts         (Auth kontrolü, RBAC)
```

6.2. Temel Bileşen Tanımları

Bileşen	Tür	Sorumluluk
<ReviewCard />	Client	Yorum gösterimi, anonim badge, upvote butonu, Şikayet butonu
<StarRating />	Client	1-5 yıldız interaktif seçim + salt-okunur gösterim modu
<SearchBar />	Client	Debounce ile real-time arama, bölüm/hoca/ders filtresi
<ForumThread />	Client	Thread listeleme, yanıt kutusu, upvote/downvote
<ReportButton />	Client	Modal ile Şikayet et formu, içerik tipi prop'u
<InstructorProfile />	Server	Hoca profil bilgisi + ortalama puanlar (SSR)
<CourseCard />	Server	Ders özet kartı: puan, hoca, bölüm
<AdminReportPanel />	Client	Moderasyon arayüzü, status güncelleme

7. KODLAMA STANDARTLARI VE TEKNOLOJİLER

7.1. Kullanılacak Dil ve Framework'ler

Katman	Teknoloji	Versiyon	Amaç
Frontend	Next.js	14.x	App Router, SSR, API Routes
Dil	TypeScript	5.x	Tip güvenliği, daha az runtime hatası
Stil	Tailwind CSS	4	Mobile-first, utility-first
Backend	Supabase	2.x	Auth, PostgreSQL, Realtime
Veritabanı	PostgreSQL	15.x	İlişkisel veri, JSONB, RLS
Hosting	Vercel	Latest	CI/CD, edge CDN, ölçeklendirme
Paket Yön.	npm	9.x	Bağımlılık yönetimi

7.2. Kodlama Standartları

7.2.1. Dosya ve Klasör Adlandırma

- Sayfalar: kebab-case (course-detail/)
- Bileşenler: PascalCase (ReviewCard.tsx)
- Yardımcı fonksiyonlar: camelCase (formatRating.ts)
- Sabitler: SCREAMING_SNAKE_CASE (MAX_COMMENT_LENGTH)

7.2.2. Git Stratejisi

- Dal yapısı: main (production) → dev (entegrasyon) → feature/*, fix/*
- Commit formatı: Conventional Commits (feat: | fix: | docs: | test: | refactor:)
- Her özellik PR ile merge edilir; en az 1 reviewer zorunludur (İbrahim Doğan)
- main branch’e direkt push yasaktır

7.2.3. Linting ve Formatlama

- ESLint: next/core-web-vitals + TypeScript kuralları
- Prettier: tab genişliği 2, single quote, trailing comma
- Husky + lint-staged: commit öncesi otomatik lint kontrolü

7.2.4. Ortam Değişkenleri

- .env.local: geliştirme ortamı — Vercel dashboard: production sırları
- Zorunlu: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
- Gizli anahtarlar hiçbir zaman kod deposuna eklenmez

8. TEST YAKLAŞIMLARI

NFR-04.2 gereksinimi uyarınca test kapsamı (birim testi) minimum %60 olmalıdır. Aşağıda tanımlanan test piramidi bu hedefe ulaşmak üzere oluşturulmuştur.

8.1. Test Seviyeleri

Test Türü	Araç	Kapsam	Hedef Kapsama
Birim Testi	Jest + Testing Library / Vitest	Servis fonksiyonları, utility'ler, custom hook'lar	≥ %60
Entegrasyon Testi	Jest + Supabase test client / Vitest	API Route handler'ları, veritabanı etkileşimleri	≥ %40
E2E Testi	Playwright	Kritik kullanıcı akışları	5 temel senaryo
Kullanılabilirlik Testi	Manuel UAT	60s değerlendirme testi (NFR-03.2)	5 katılımcı
Güvenlik Testi	Manuel + OWASP	Auth, RBAC, anonim yorum güvenliği	Kritik akışlar

8.2. Kritik E2E Test Senaryoları

Senaryo	Adımlar	Başarı Kriteri
TC-01: Kayıt akışı	Formu doldur → doğrulama maili → aktivasyon	Kullanıcı verified=true olmalı
TC-02: Değerlendirme oluşturma	Giriş → ders arama → puan ver → yorum yaz	Review veritabanına kaydolmalı
TC-03: Anonim yorum	is_anonymous=true sec → gonder	Arayüzde 'Anonim Öğrenci' görünmeli
TC-04: Şikayet akışı	Yoruma Şikayet et → admin panel	Report status=pending olmalı
TC-05: Arama filtreleme	Bölüm seç + isim gir	Sonuçlar ≤ 2 saniyede gelmeli

8.3. Güvenlik Test Kontrol Listesi

- JWT token süresinin doğru çalıştığı (1 saat, NFR-02.1)
- Brute-force kilidi (5 hatalı giriş = 15 dk kilit)
- Anonim yorumun gerçek sahibinin API'den sızmadığı (NFR-02.2)
- RBAC: /admin sayfalarına student rolüyle erişim engeli
- SQL injection denemelerine karşı Supabase SDK koruması

9. GÜVENLİK MİMARİSİ

9.1. Kimlik Doğrulama Akışı

```
Kullanıcı Girişi:
  1. POST /api/auth/login → e-posta + şifre
  2. Supabase Auth: bcrypt hash karşılaştırması
  3. Başarılı → JWT access_token (1 saat) + refresh_token dön
  4. Client: token'ları httpOnly cookie'de sakla
  5. Sonraki istekler: Authorization: Bearer <token>
  6. middleware.ts: her korumalı rotada token doğrul
```

9.2. Yetkilendirme (RBAC)

Kaynak	student	moderator	admin
Değerlendirme oku	✓	✓	✓
Değerlendirme yaz	✓ (verified)	✓	✓
Şikayet gönder	✓	✓	✓
Şikayet incele	✕	✓	✓
İçerik kaldır	✕	✓	✓
KVKK silme işle	✕	✕	✓
Kullanıcı yönet	✕	✕	✓

9.3. Veri Gizliliği (KVKK)

- Hoca fotoğrafı barındırılmaz (KVKK ihlali riski, FR-02.1 AC-02)
- Anonim yorum sahipliği yalnızca admin yetkisiyle ve yasal gereklilik durumunda açıklanır
- Row Level Security (RLS): her kullanıcı yalnızca kendi verisine yazılabilir erişime sahip
- KVKK aydınlatma metni: her sayfa footer'da erişilebilir (FR-05.2 AC-04)
- Veri silme: KVKK talebi alındıktan 30 gün içinde tamamlanır (FR-05.2 AC-02)

10. SÖZLÜK

Terim	Tanım
App Router	Next.js 13+ ile gelen dosya sistemi tabanlı routing mimarisi.
BaaS	Backend-as-a-Service. Supabase gibi sunucu tarafını hazır sunan bulut servisi.
bcrypt	Şifreleri tek yönlü hash'lemek için kullanılan kriptografik algoritma.
CI/CD	Continuous Integration/Delivery. Kodun otomatik test ve deploy edilmesi süreci.
E2E Test	End-to-End Test. Kullanıcının gerçek tarayıcı üzerinde tüm akışı denemesi.
JSONB	PostgreSQL'de binary formatta saklanan JSON. İndekslenebilir ve sorgulanabilir.
JWT	JSON Web Token. Kullanıcı kimlik doğrulamasında kullanılan imzalı token standardı.
Middleware	HTTP isteği ile hedef route arasında çalışan ara yazılım katmanı.
RBAC	Role-Based Access Control. Kullanıcı erişiminin role göre kısıtlanması.
RLS	Row Level Security. Supabase/PostgreSQL'de satır bazlı veri erişim politikası.
SSR	Server-Side Rendering. Sayfanın sunucuda render edilip istemciye gönderilmesi.
TypeScript	JavaScript'in statik tipli süper kümesi; derleme zamanında hata yakalar.
UAT	User Acceptance Testing. Gerçek kullanıcılarla yapılan kabul testi.